

Wachstum & Zerfall

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 17.09.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	2	3	6	4	4	5	8	34
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und ein Geodreieck erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Beschreibe in eigenen Worten, unter welcher Bedingung eine Funktion der Form $f(x) = b \cdot a^x$ wachsend bzw. fallend ist. Veranschauliche deine Aussage anhand zwei geeigneter Beispiele.

Aufgabe 2**2 Punkte**

Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 2 Punkte.

	wahr	falsch
Wenn eine Grösse jährlich um 7% wächst, dann wächst sie in zwei Jahren um exakt 14%.		
Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 1.7^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 170% zunimmt.		
Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 0.55^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 55% abnimmt.		
Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem sich eine Grösse alle zwei Jahre halbiert.		

Aufgabe 3**3 Punkte**

Im folgenden sind drei Wertetabellen gegeben. Entscheide für jede Wertetabelle, ob es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Wenn ja, gib die Funktionsgleichung an.

(a)

x	1	2	3	4
$f(x)$	4	16	64	256

(b)

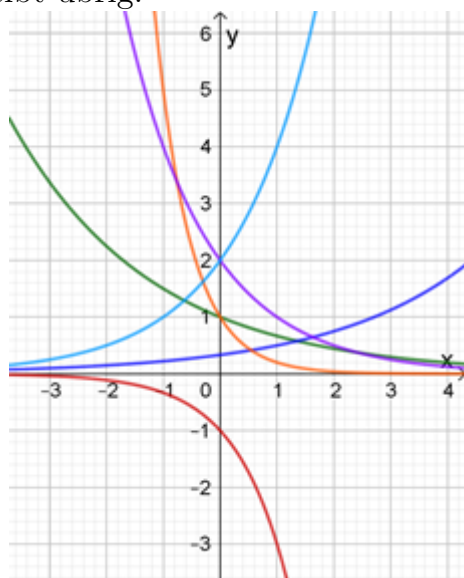
x	1	2	3	4
$f(x)$	-6	2	10	10

(c)

x	1	2	3	4
$f(x)$	20	5	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{16}$

**Aufgabe 4****6 Punkte**

Ordne die Graphen den Funktionsgleichungen zu. Beachte eine Funktionsgleichung bleibt übrig.



(a) $f_1(x) = 2 \cdot 0.5^x$

(b) $f_2(x) = -3^x$

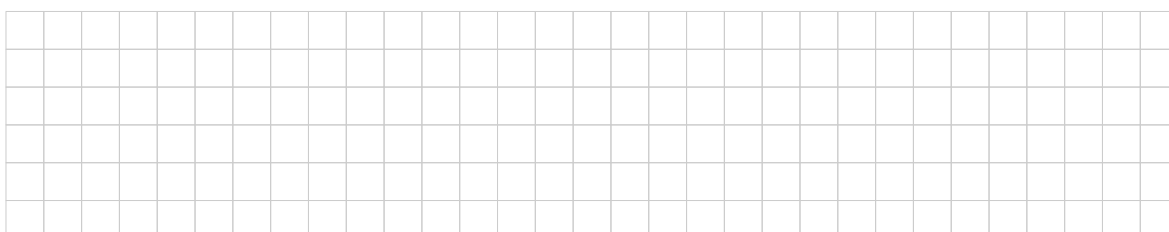
(c) $f_3(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

(d) $f_4(x) = \frac{1}{3} \cdot 1.5^x$

(e) $f_5(x) = 0.2^x$

(f) $f_6(x) = 2 \cdot 2^x$

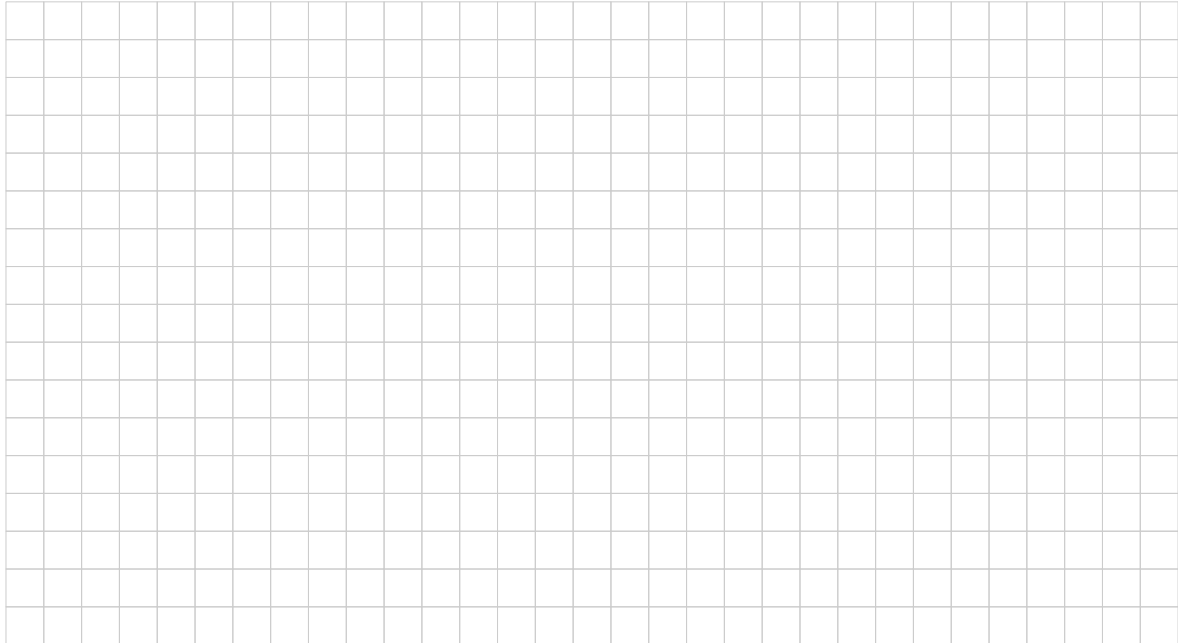
(g) $f_7(x) = -2^x$



Aufgabe 5**4 Punkte**

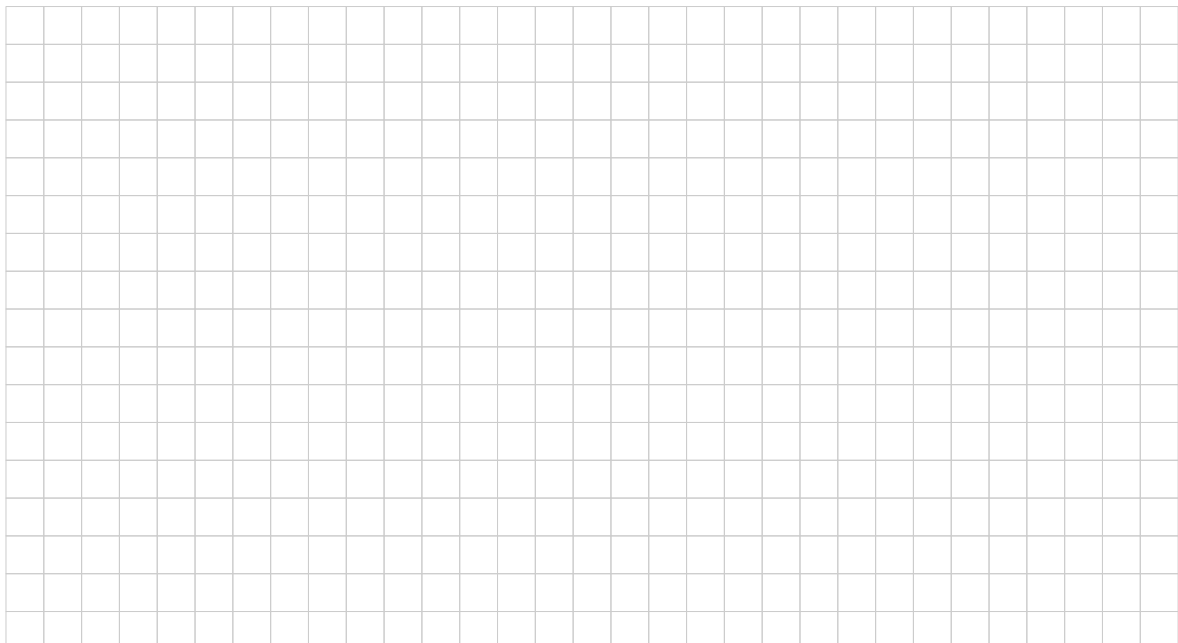
Faltet man ein Stück Papier im DIN Format mehrfach längs der Mittellinie, so liegen erst zwei, dann vier Schichten,... übereinander. Es wird dabei immer kleiner und dicker. Wie oft müsste das Blatt gefaltet werden, um einen Turm, der bis zum Mond reicht, zu erhalten?

(Entfernung zum Mond: $384'000\text{ km}$, Papierdicke: 0.1 mm)

**Aufgabe 6****4 Punkte**

Eine Pilzkultur an einer Kellerwand wird in einem Beobachtungszeitraum von drei Monaten chemisch so behandelt, dass ihre Fläche jede Woche um 11% abnimmt. Zu Beginn des Zeitraums bedeckt sie eine Fläche von 2.4 m^2 .

- (a) (2 Punkte) Welche Fläche bedeckt sie am Ende des Beobachtungszeitraums?
- (b) (2 Punkte) Wie viele Tage muss die Behandlung insgesamt dauern, dass die Pilzkultur höchstens noch eine Fläche von 0.1 m^2 bedeckt?



Aufgabe 7**5 Punkte**

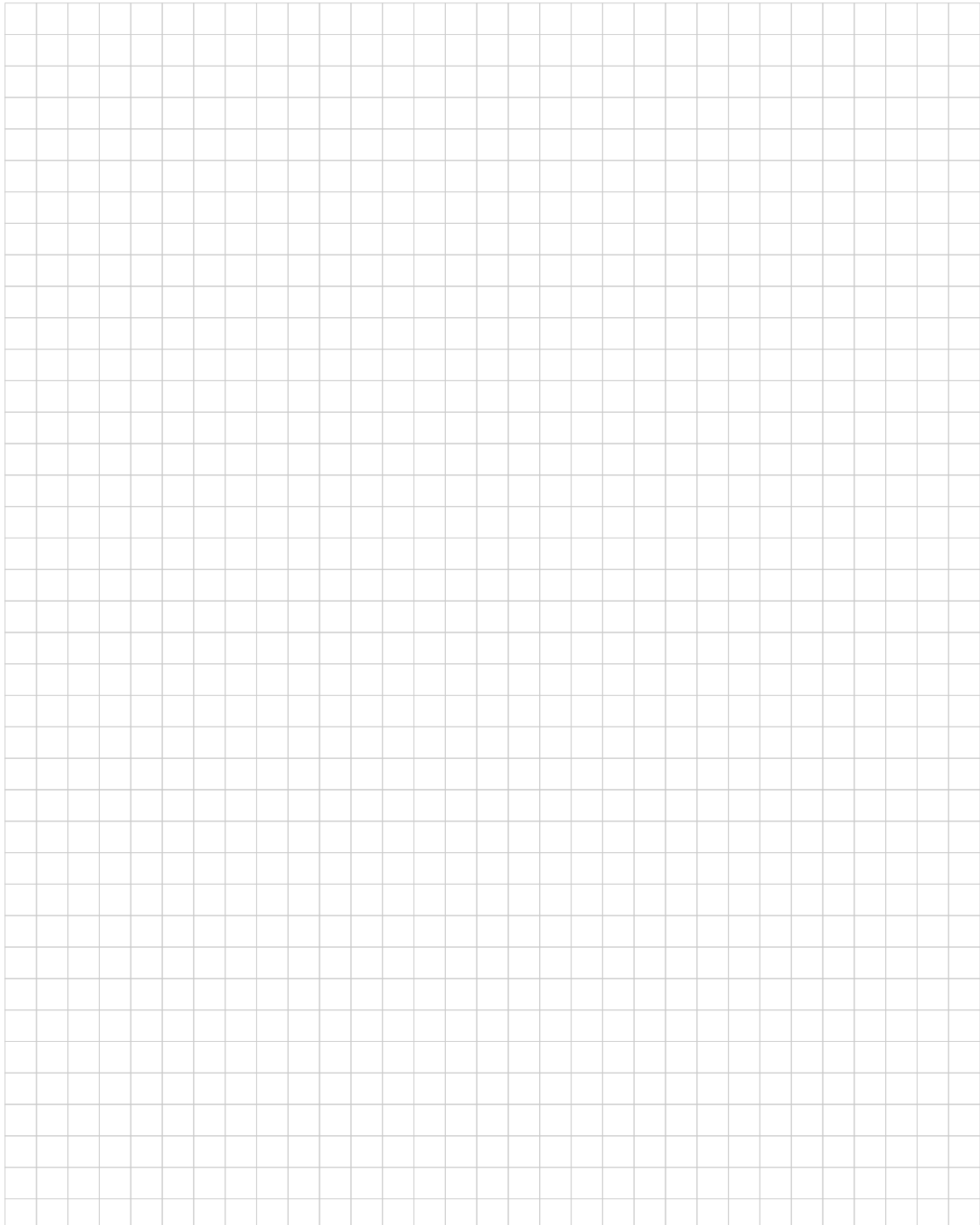
Eine Computeranlage mit Neuwert 2'056'900.– CHF wird nach 6.5 Jahren für 400'000.– CHF verkauft.

- (a) (2 Punkte) Wie viel Prozent beträgt die mittlere jährliche Wertabnahme?
- (b) (3 Punkte) Nach 20 Jahren möchten neue Investoren die Anlage wieder auf den neusten Stand bringen. Wie viel Geld müssten investiert werden, um wieder auf den Neuwert zu gelangen?

Aufgabe 8**8 Punkte**

Im Jahr 1950 lebten 2.5 Milliarden Menschen auf der Erde, 1980 waren es dann 4.5 Milliarden.

- (a) (2 Punkte) Stelle eine Wachstumsfunktion auf, die das Bevölkerungswachstum oben beschreibt.
- (b) (2 Punkte) Bestimme die Verdoppelungszeit
- (c) (2 Punkte) Vergleiche dein Resultat mit den Daten von 2005 (6.4 Milliarden) und 1920 (1.8 Milliarden). Was fällt dir auf?
- (d) (2 Punkte) 2005 prognostizierten Experten der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2050 einen Anstieg auf 9.1 Milliarden. Wie lautet deine Prognose?



Reserve:

